

Homework of Chapter 06

Computer Network

姓名：唐凯峰 学号：524030910124

2026 年 5 月 30 日

简答题

1.

已知数据 $D = 1010101010$ ，生成多项式 $G = 10011$ 。由于 G 有 5 位，所以余数 R 有 4 位。由 CRC 原理： $D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$ ，用 $D \cdot 2^r$ 除以 G ，即可得到余数 R 。

用 $D \cdot 2^r = 10101010100000$ 除以 $G = 10011$ ，做模 2 异或除法，计算得到余数：

$$R = 0100$$

2.

会发生冲突。因为两个节点同时发送，并且传播时延 t_{drop} 小于分组发送时间 L/R ，导致一个节点的信号在信道上传播到另一个节点后，另一个节点仍然在发送自己的分组。这导致两个信号会在信道上发生重叠，发生碰撞。

3.

ARP 查询是广播帧，这是因为发送 ARP 请求时主机还不知道目的 MAC 地址，无法单播，只能使用广播地址。这样局域网内所有设备都会收到这个请求；只有 IP 地址匹配的设备会 ARP 回复。

ARP 响应是单播帧：这是因为目标主机解封 ARP 查询报文后知道了发送方的 MAC 地址，因此 ARP 响应可以直接封装在目的 MAC 地址的报文中，以单播帧的形式发送给请求方。

4.

假设六个节点 A-F 连接到一个独立端口，分别设为 1-6，即 $(A \rightarrow 1), (B \rightarrow 2), \dots$ 。交换表初始化为空。下表是每一次事件后的交换表条目更新。

事件	交换表条目
初态	None
事件 (i)	$\langle B \rightarrow 2 \rangle$
事件 (ii)	$\langle B \rightarrow 2, E \rightarrow 5 \rangle$
事件 (iii)	$\langle B \rightarrow 2, E \rightarrow 5, A \rightarrow 1 \rangle$
事件 (iv)	$\langle B \rightarrow 2, E \rightarrow 5, A \rightarrow 1 \rangle$

交换机收到帧后，会先学习源地址；然后查看目的地址。如果不知道目的地址则需要泛洪；如果已知则单播发送。通过不断自学习来更新转发表条目。基于这个原理，可以得到：

- (i) 帧将被泛洪，发送到除 B 以外的所有链路上。
- (ii) 帧将单播转发到 B 链路上。
- (iii) 帧将单播转发到 B 链路上。
- (iv) 帧将单播转发到 A 链路上。

Wireshark 实验: Ethernet and ARP

实验环境：Ubuntu24.04 虚拟机。

Part I. 捕获和分析以太网帧

根据要求完成浏览 *US Bill of Rights* 的抓包实验，捕获的 HTTP GET 消息如图 1 所示。

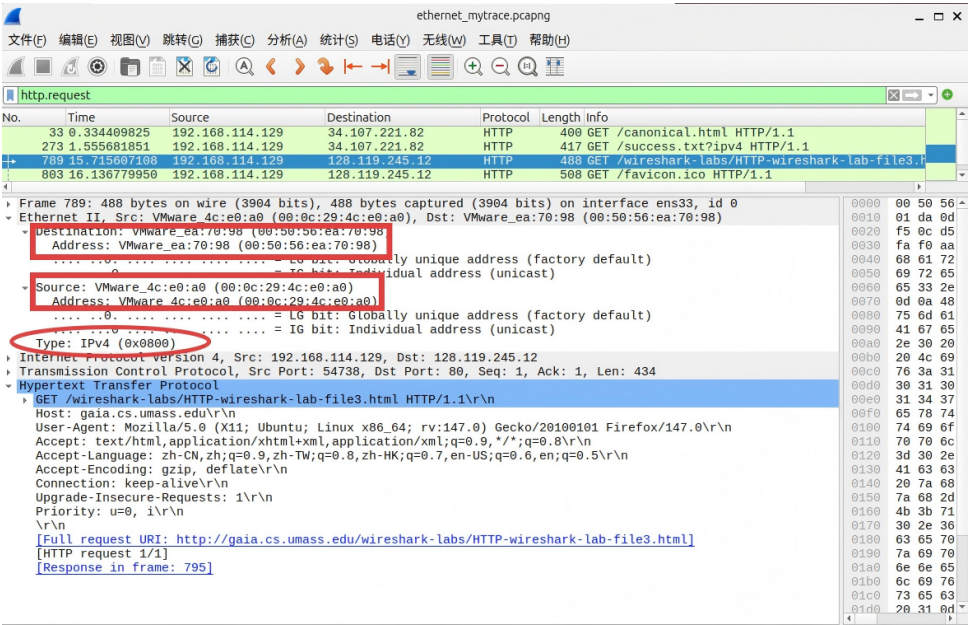


图 1: Wireshark 捕获的 HTTP GET 消息

由观察 Wireshark 抓包并分析，可以回答以下问题：

1. 我的计算机的 48 位以太网 MAC 地址：由 Ethernet II 部分中 Source 的显示，可以看到本机的 48 位以太网地址是：00:0c:29:4c:e0:a0。

2. 以太网帧中的 48 位目的地址：由 Ethernet II 部分中 Destination 的显示，可以看出 48 位目的地址：00:50:56:ea:70:98。这不是 `gaia.cs.umass.edu` 的 MAC 地址！

原因：以太网帧只能在本地链路中传输。本机访问远程服务器时，会先把帧发送给默认网关。显示的应该是默认网关（第一跳路由器）的 MAC。

3. 承载 HTTP GET 请求的以太网帧中，两字节 Type 字段的十六进制值是多少？对应哪个上层协议？

观察图 1 中的重点批注：Ethernet II 的 Type 部分，可以看到 IPv4 (0x0800)，说明两字节 Type 字段为：0x0800，对应的上层协议是：IPv4。

4. 从以太网帧的最开始算起，“GET”中的 ASCII 字符“G”出现在第几个字节？继续观察图 2 展示的 Wireshark HTTP GET 帧展示的详细内容，可以查看 IP 头部长度以及 TCP 头部长度：

$$\text{IP Header Length} = 20 \text{ bytes}$$

$$\text{TCP Header Length} = 20 \text{ bytes}$$

从图 3 的以太网帧头部信息中结合右侧的十六进制偏移量，可以看到 Ethernet 头部长度占据 14 bytes：

- Destination MAC: 6 bytes;
- Source MAC: 6 bytes;
- Type: 2 bytes.

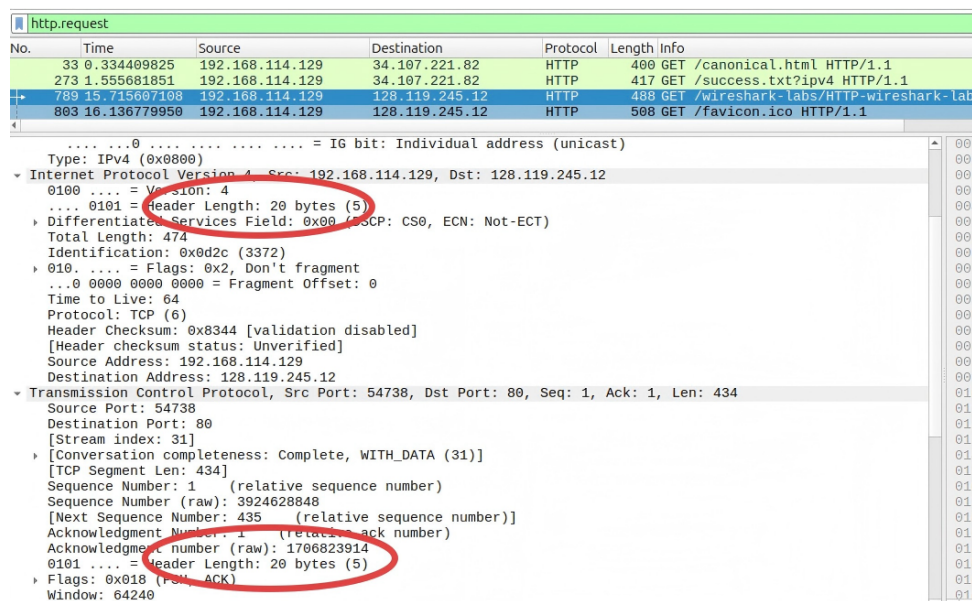


图 2: HTTP GET 帧捕获的 IP 和 TCP 信息

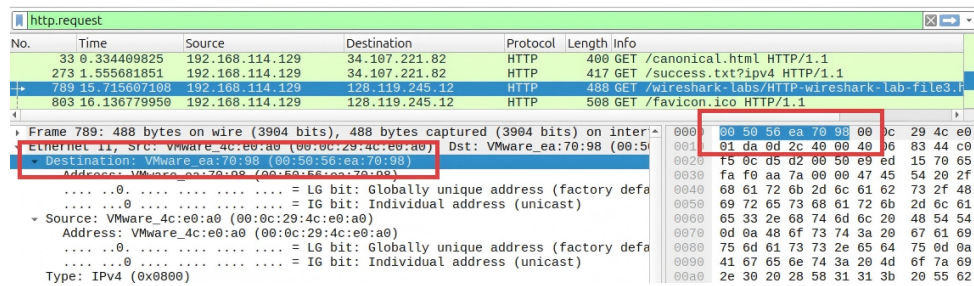


图 3: HTTP GET 帧捕获的以太网头部信息

因此 HTTP 数据即将开始开始的位置为： $14 + 20 + 20 = 54$ (bytes) 位置。所以“GET”中的 G 出现在第 55 个字节。

接下来，分析包含 HTTP Response 消息的以太网帧内容，如图 4 所示。

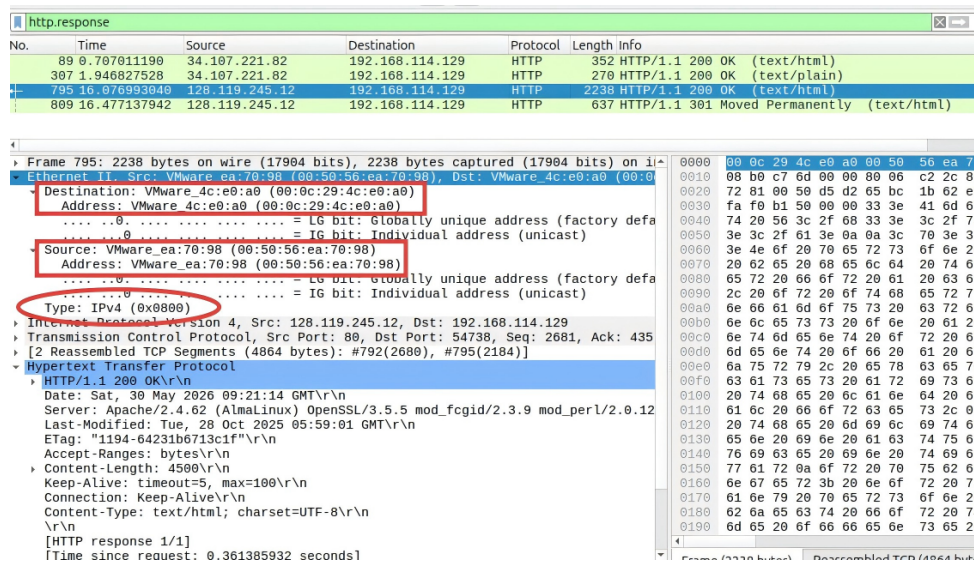


图 4: Wireshark 捕获的 HTTP Response 以太网帧的信息

根据观察以及分析，可以回答下列问题：

- 以太网源地址:00:50:56:ea:70:98。这不是本机的 MAC 地址,也不是 gaia.cs.umass.edu 的 MAC 地址。由题目 2 可知，本地的默认网关才具有这个地址。
原因是远程服务器返回的 IP 数据报到达本地网络后，会由默认网关重新封装成以太网帧再发送给本机。因此，在最后一跳链路中，以太网帧的源 MAC 是默认网关的 MAC。
- 以太网帧中的目的地址：00:0c:29:4c:e0:a0。这是我的 Linux 虚拟机网卡 ens33 的 MAC 地址。
- 给出两字节 Type 字段的十六进制值。这对应于哪个上层协议？
与 HTTP GET 帧相同，HTTP 响应帧的 Ethernet II Type 字段为：0x0800。它对应的上层协议是：IPv4。
- 从以太网帧的最开始算起，“OK”中的 ASCII 字符“O”出现在第几个字节？
此题的计算思路与第 4 题相同：经过观察验证，同样按 Ethernet 14 字节、IP 20 字节、TCP 20 字节计算。

需要注意的是，HTTP 响应状态行是“HTTP/1.1 200 OK”，从 HTTP 数据部分开始数，O 的位置应该为 13。因此 O 字母的偏移量是：14+20+20+13=67。应该是出现在第 68 个字节。

9. 携带了构成完整 HTTP “200 OK ...” 响应消息数据的以太网帧数量：通过使用过滤器：

```
tcp.stream eq 31 && ip.src == 128.119.245.12 && tcp.len > 0
```

结果显示如图 5 所示，服务器返回给本机的 TCP 数据帧共有两个。

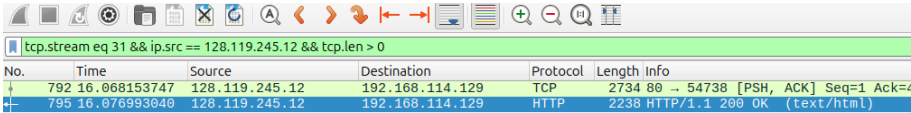


图 5: 携带 200 OK 消息的以太网帧

Part II. ARP 协议

首先通过命令 `arp -a` 查看计算机上 ARP 缓存的内容。据此回答两个问题：

10. ARP 缓存中存储的条目数量:2 条。其中 192.168.114.2 是默认网关;192.168.114.254 是同一虚拟网络中的另一个 VMware 相关网络设备。



图 6: 命令行执行的 `arp -a` 输出

11. ARP 缓存中显示的每个条目包含的内容：IP 地址、对应的 MAC 地址、地址类型，例如 ether、所属网络接口，例如 ens33、主机名或设备名，如果系统能够解析出来，例如 `__gateway`。

接下来，清除 ARP 缓存，开启抓包并浏览网页，通过过滤器“arp”获取 ARP 查询和回复消息，如图 7 和图 8 所示。观察并分析信息，回答下列问题：

12. 包含计算机发送的 ARP 请求消息的以太网帧中，源地址的十六进制值是多少？
ARP 请求帧的源 MAC 地址为：00:0c:29:4c:e0:a0，这就是虚拟机网卡 ens33 的 MAC 地址。

13. 包含计算机发送的 ARP 请求消息的以太网帧中，目的地址的十六进制值是多少？

Destination 显示的是以太网广播地址 ff:ff:ff:ff:ff:ff。它不对应某一台具体设备，而表示局域网内所有设备都会接收该帧。这是因为发送方此时不知道目标对应的 MAC 地址。

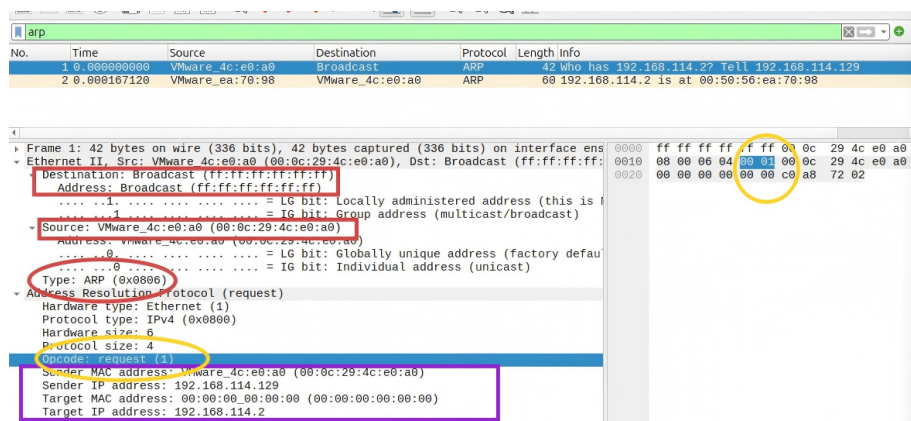


图 7: Wireshark 捕获的 ARP 查询消息

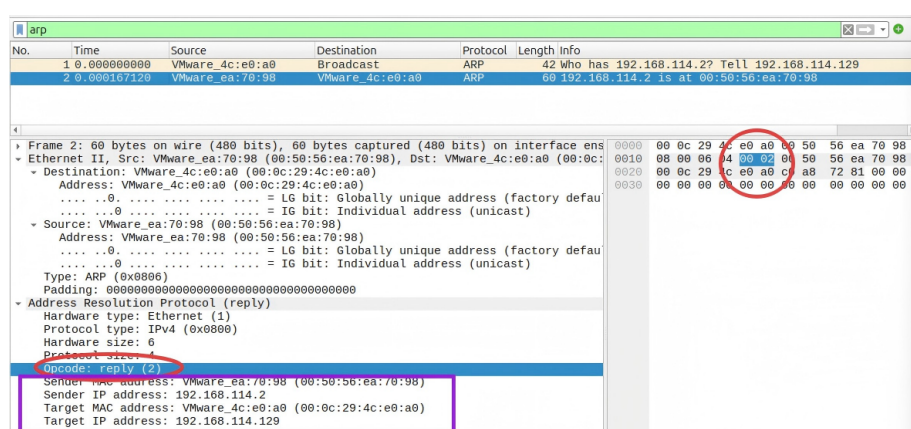


图 8: Wireshark 捕获的 ARP 回复消息

14. 两字节的以太网帧 Type 字段的十六进制值: 0x0806, 对应的上层协议是 ARP。

15. 从以太网帧的最开始算起, ARP 操作码 opcode 字段从第几个字节开始?

与之前的分析相同, 以太网头部长共 14 字节; 观察图 7 中的 ARP 报文, 可以看到 opcode 前面有:

Hardware type: 2 bytes

Protocol type: 2 bytes

Hardware size: 1 byte

Protocol size: 1 byte

总共为 6 bytes。因此 opcode 距离以太网帧开头的偏移量为: $14 + 6 = 20$ 。⇒ ARP opcode 字段从第 21 个字节开始。

16. opcode 字段的值: 由图 7 中批注出来的 Opcode: request (1), 以及圈出来的右侧对应的十六进制表示, 可以得到 opcode 的字段值为 0x0001。

17. ARP 请求消息是否包含发送方的 IP 地址?

包含。从 ARP 报文信息中的 Sender IP address 就可以看出, IP 地址为 192.168.114.129。这就是我的虚拟机本机 IP 地址。

18. ARP 请求消息中，正在请求对应以太网 MAC 地址的设备 IP 地址是什么？

由 Target IP address 可以看出正在请求其 MAC 地址的设备 IP 是：192.168.114.2，这就是本机的默认网关 IP 地址。

19. 接收到的 ARP 回复消息中，opcode 字段的值：Opcode: reply (2)，对应 0x0002。

20. 与计算机发出的 ARP 请求中指定的 IP 地址相对应的以太网 MAC 地址：ARP Reply 第 2 号帧显示：192.168.114.2 is at 00:50:56:ea:70:98，因此，IP 地址 192.168.114.2 对应的 MAC 地址是：00:50:56:ea:70:98。

这也与 HTTP GET 帧中的目的 MAC 地址一致，说明本机访问远程服务器时，首先把以太网帧发送给默认网关。

21. 为什么在跟踪文件中，没有看到针对这些其他 ARP 请求消息发送的 ARP 回复？

因为 ARP 请求是广播帧，目的 MAC 地址为：ff:ff:ff:ff:ff:ff。所以同一局域网中的所有主机都能看到这些 ARP Request。

但是 ARP Reply 是单播帧，只有回复方会把 ARP Reply 发送给发起请求的主机。

附加问题：**EX-1. 如果使用 arp -s 手动添加了错误的 MAC 地址，会发生什么？**

如果 IP 地址是正确的，但 MAC 地址填错了，那么本机向该 IP 地址发送数据时，会把以太网帧发往错误的 MAC 地址。

这可能导致：目标主机收不到数据、数据帧被错误发送给其他设备。如果错误 MAC 地址属于攻击者，攻击者可能截获或转发流量，形成攻击。

EX-2. 动态 ARP 条目默认保留多长时间？从图 6 中的 `ip neigh show` 命令执行情况来看，STALE 表示该 ARP 条目已经过了可达状态时间，但尚未被系统删除。如果之后需要再次通信，系统可能会重新确认该邻居项。

通过查阅资料，Linux 可以通过以下命令查看动态邻居项的基础可达时间：

```
kaifengtang@kaifengtang-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/neigh/ens33/base_reachable_time_ms
30000
```

执行该命令，最终返回值为 30000，也就是 30 秒。这说明动态 ARP 条目的 REACHABLE 可达状态默认约为 30 秒；随后会进入 STALE 状态，但不会立即删除。